

E-Mairie — Plateforme Municipale Digitale Intégrée

Présentation technique — Architecture Frontend & Backend

E-Mairie est une application web de gestion municipale digitale intégrée, regroupant 7 modules métiers (État Civil, Finances, RH, Patrimoine, Urbanisme, Services Techniques, Communication) ainsi qu'un Portail Citoyen, centralisés autour d'une seule API et d'une seule base de données. L'architecture repose sur une séparation claire entre un backend API (Laravel) et une application frontend (Angular), communiquant en REST/JSON.

BACKEND — Laravel 12 (PHP 8.4)

Architecture modulaire

Le backend expose une API REST organisée en modules métiers indépendants (**app/Modules/**) : État Civil, Finances, RH, Patrimoine, Urbanisme, Services Techniques et Communication. Chaque module possède ses propres contrôleurs, modèles et fichiers de routes (**routes/modules/**), ce qui facilite la maintenance et permet de faire évoluer un module sans impacter les autres.

Authentification & sécurité

- Authentification unifiée pour tous les profils (Maire, Agents, Citoyens) via un point d'entrée unique : **POST /api/auth/login**.
- Gestion des sessions API par tokens avec **Laravel Sanctum**.
- Gestion fine des rôles et permissions avec **spatie/laravel-permission**.
- Réponses génériques sur la réinitialisation de mot de passe (pas d'énumération de comptes).

Fonctionnalités clés

- Génération automatique de documents officiels (actes de naissance, mariage, décès) en PDF via **barryvdh/laravel-dompdf**, avec code QR de vérification.
- Envoi d'e-mails transactionnels (mot de passe oublié, notifications) via Mailtrap en développement.
- Système de notifications en temps réel pour le suivi des démarches citoyennes.
- Tableau de bord consolidé (KPIs finances, RH, démarches) pour le Maire.

Base de données

Stockage centralisé dans une base unique **SQLite** en développement (fichier **database/database.sqlite**), avec bascule prévue vers **MySQL/MariaDB** pour la mise en production.

FRONTEND — Angular 21

Architecture

L'interface est une SPA (Single Page Application) développée en **Angular 21**, exclusivement en composants **standalone** (sans NgModules), structurée en miroir des modules du backend afin de garder une cohérence claire entre l'API et l'interface utilisateur.

Organisation par module

- Chaque module métier (État Civil, Finances, RH, Patrimoine, Urbanisme, Services Techniques, Communication) possède ses propres **guards**, **intercepteurs HTTP** et **services**.
- Espaces dédiés : Portail Citoyen (**/citoyen**), Tableau de bord du Maire (**/maire**), Landing page publique.
- Gestion réactive des flux de données avec **RxJS**.

Identité visuelle

Thème graphique reprenant les couleurs ivoiriennes (orange, blanc, vert) avec une esthétique **glassmorphism**, pour une interface moderne, responsive et cohérente sur l'ensemble des modules.

Récapitulatif de la stack technique

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Laravel 12 / PHP 8.4	API REST, logique métier
Auth	Laravel Sanctum + spatie/permission	Tokens API, rôles & permissions
Documents	barryvdh/laravel-dompdf	Génération PDF + QR code
Base de données	SQLite (dev) → MySQL (prod)	Stockage centralisé unique
Frontend	Angular 21 (standalone)	SPA, interface utilisateur
Réactivité	RxJS	Flux de données asynchrones